

Nama : Elyza Putri Rahayu

NIM : 254107020035

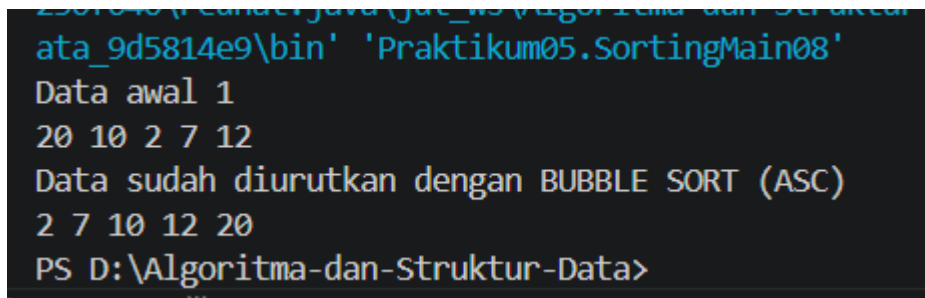
Kelas : TI – 1G

No Absen : 08

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

JOBSHEET 6

Praktikum 1, A.Sorting – Bubble Sort

A screenshot of a Java program execution in a terminal window. The text displayed is as follows:

```
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data> java -cp 'D:\Algoritma-dan-Struktur-Data\bin' 'Praktikum05.SortingMain08'  
Data awal 1  
20 10 2 7 12  
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)  
2 7 10 12 20  
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program class Sorting08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class Sorting08 {
```

```
    int [] data;
```

```
    int jumData;
```

```
    Sorting08 (int Data [], int jmlDat) {
```

```
        jumData = jmlDat;
```

```
        data = new int[jmlDat];
```

```
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
```

```

        data[i] = Data[i];
    }
}

void bubbleSort () {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
        for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
            if (data [j-1] > data [j] ) {
                temp = data [j];
                data [j] = data [j-1];
                data [j-1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

void tampil () {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        System.out.print(data [i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
}

```

Kode Program SortingMain08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class SortingMain08 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
```

```
        Sorting08 dataurut1 = new Sorting08(a, a.length);
```

```
        System.out.println ("Data awal 1");
```

```
        dataurut1.tampil();
```

```
        dataurut1.bubbleSort();
```

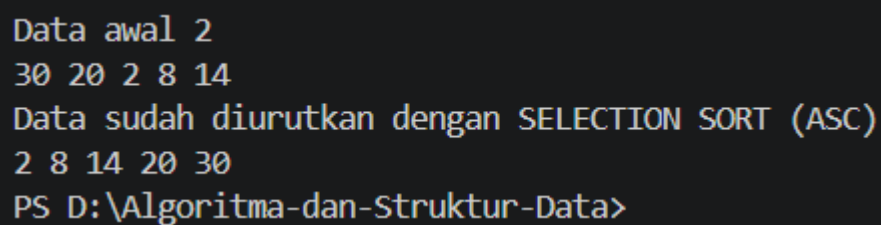
```
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC) ");
```

```
        dataurut1.tampil();
```

```
    }
```

```
}
```

B. Selection Sort



```
Data awal 2  
30 20 2 8 14  
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)  
2 8 14 20 30  
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode program class :

```
package Praktikum05;
```

```

public class Sorting08 {

    int [] data;

    int jumData;

    Sorting08 (int Data [], int jmlDat) {

        jumData = jmlDat;

        data = new int[jmlDat];

        for (int i = 0; i < jumData; i++) {

            data[i] = Data[i];

        }

    }

    void bubbleSort () {

        int temp = 0;

        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {

            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {

                if (data [j-1] > data [j] ) {

                    temp = data [j];

                    data [j] = data [j-1];

                    data [j-1] = temp;

                }

            }

        }

    }

}

```

```

void tampil () {

    for (int i = 0; i < jumData; i++) {

        System.out.print(data [i] + " ");

    }

    System.out.println();

}


void SelectionSort () {

    for (int i = 0; i < jumData; i++) {

        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {

            if (data[j] < data[min]) {

                min = j;

            }

        }

        int temp = data[i];

        data [i] = data [min];

        data [min] = temp;

    }

}

}

```

Kode Program Main Class :

```
package Praktikum05;
```

```

public class SortingMain08 {

    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};


        Sorting08 dataurut1 = new Sorting08(a, a.length);

        Sorting08 dataurut2 = new Sorting08(b, b.length);


        System.out.println ("Data awal 1");

        dataurut1.tampil();

        dataurut1.bubbleSort();

        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC) ");

        dataurut1.tampil();


        System.out.println("Data awal 2");

        dataurut2.tampil();

        dataurut2.SelectionSort();

        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");

        dataurut2.tampil();

    }

}

```

C. Insertion Sort

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program Class :

```
package Praktikum05;
```

```
public class Sorting08 {
```

```
    int [] data;
```

```
    int jumData;
```

```
    Sorting08 (int Data [], int jmlDat) {
```

```
        jumData = jmlDat;
```

```
        data = new int[jmlDat];
```

```
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
```

```
            data[i] = Data[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void bubbleSort () {
```

```
        int temp = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
```

```
                if (data [j-1] > data [j]) {
```

```
                    temp = data [j];
```

```

        data [j] = data [j-1];

        data [j-1] = temp;

    }

}

}

}

```

```

void SelectionSort () {

    for (int i = 0; i < jumData; i++) {

        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {

            if (data[j] < data[min]) {

                min = j;

            }

        }

        int temp = data[i];

        data [i] = data [min];

        data [min] = temp;

    }

}

```

```

void insertionSort () {

    for (int i = 1; i <= data.length-1; i++) {

        int temp = data [i];

        int j = i - 1;
    }
}

```



```

        while (j >= 0 && data [j] > temp) {

            data [j+1] = data [j];

            j--;

        }

        data [j+1] = temp;

    }

}

```

```

void tampil () {

    for (int i = 0; i < jumData; i++) {

        System.out.print(data [i] + " ");

    }

    System.out.println();

}

}

```

Kode Program Class Main :

```

package Praktikum05;

```

```

public class SortingMain08 {

    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

        int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};
    }
}

```

```
Sorting08 dataurut1 = new Sorting08(a, a.length);

Sorting08 dataurut2 = new Sorting08(b, b.length);

Sorting08 dataurut3 = new Sorting08(c, c.length);


System.out.println ("Data awal 1");

dataurut1.tampil();

dataurut1.bubbleSort();

System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC) ");

dataurut1.tampil();


System.out.println("Data awal 2");

dataurut2.tampil();

dataurut2.SelectionSort();

System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");

dataurut2.tampil();


System.out.println("Data awal 3");

dataurut3.tampil();

dataurut3.insertionSort();

System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");

dataurut3.tampil();

}

}
```

Pertanyaan!

1.Jelaskan fungsi kode program berikut

```

1.  if (data [j-1] > data [j] ) {
2.      temp = data [j];
3.      data [j] = data [j-1];
4.      data [j-1] = temp;
5.  }

```

Jawab : berfungsi untuk untuk **mengurutkan data secara ascending (kecil → besar)** dengan cara menukar elemen yang tidak sesuai.

if (data[j-1] > data[j]) → mengecek apakah elemen kiri lebih besar dari elemen kanan

- Jika iya, maka dilakukan **pertukaran (swap)**
- temp digunakan sebagai **penyimpan sementara** agar nilai tidak hilang saat ditukar

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

Jawab :

```
int min = i;
```

```
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
```

```
    if (data[j] < data[min]) {
```

```
        min = j;
```

```
    }
```

```
}
```

- min = i → menganggap elemen ke-i sebagai nilai terkecil sementara
- Perulangan j → mencari elemen yang lebih kecil
- Jika ditemukan yang lebih kecil → min diganti

berfungsi untuk **mencari indeks nilai paling kecil** dalam array.

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j >= 0 && data [j] > temp)
```

Jawab :

- j >= 0 → memastikan indeks tidak keluar dari array
- data[j] > temp → mengecek apakah nilai di kiri lebih besar dari nilai yang akan dimasukkan
- jadi, selama elemen di kiri lebih besar, maka elemen akan digeser ke kanan

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data [j+1] = data [j];
```

jawab : untuk **mengosongkan tempat** bagi nilai yang sedang disisipkan agar urutan tetap benar

Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

```
-----  
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC)  
Nama : Sita  
NIM : 126  
kelas : 2A  
IPK : 3.9  
-----  
Nama : Miki  
NIM : 127  
kelas : 2A  
IPK : 3.7  
-----  
Nama : Ayu  
NIM : 124  
kelas : 2A  
IPK : 3.5  
-----  
Nama : Zidan  
NIM : 123  
kelas : 2A  
IPK : 3.2  
-----  
Nama : Sofi  
NIM : 125  
kelas : 2A  
IPK : 3.1  
-----  
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program Mahasiswa08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class Mahasiswa08 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    Mahasiswa08 () {
```

```
    }
```

```

Mahasiswa08 (String nm, String name, String kls, double ip) {

    nim = nm;

    nama = name;

    ipk = ip;

    kelas = kls;

}

```

```

void tampilInformasi () {

    System.out.println("Nama : " + nama);

    System.out.println("NIM : " + nim);

    System.out.println("kelas : " + kelas);

    System.out.println("IPK : " + ipk);

}

}

```

Kode program Mahasiswaberpretasi08 :

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi08 {

    Mahasiswa08 [] listMhs = new Mahasiswa08[5];

    int idx;

    void tambah (Mahasiswa08 m) {

        if (idx < listMhs.length) {

            listMhs [idx] = m;


```

```

        idx++;

    } else {

        System.out.println("data sudah penuh");

    }

}

```

```

void tampil () {

    for (Mahasiswa08 m : listMhs) {

        m.tampilInformasi();

        System.out.println("-----");

    }

}

```

```

void bubbleSort() {

    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){

        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {

            if (listMhs[j].ipk > listMhs [j-1].ipk) {

                Mahasiswa08 tmp = listMhs[j];

                listMhs[j] = listMhs[j-1];

                listMhs[j-1] = tmp;

            }

        }

    }

}

```

Kode Program MahasiswaDemo08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class MahasiswaDemo08 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08();
```

```
        Mahasiswa08 m1 = new Mahasiswa08("123", "Zidan", "2A", 3.2);
```

```
        Mahasiswa08 m2 = new Mahasiswa08("124", "Ayu", "2A", 3.5);
```

```
        Mahasiswa08 m3 = new Mahasiswa08("125", "Sofi", "2A", 3.1);
```

```
        Mahasiswa08 m4 = new Mahasiswa08("126", "Sita", "2A", 3.9);
```

```
        Mahasiswa08 m5 = new Mahasiswa08("127", "Miki", "2A", 3.7);
```

```
        list.tambah(m1);
```

```
        list.tambah(m2);
```

```
        list.tambah(m3);
```

```
        list.tambah(m4);
```

```
        list.tambah(m5);
```

```
        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting");
```

```
        list.tampil();
```

```
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC)");
```

```
        list.bubbleSort();
```

```
        list.tampil();
```

```
    }
```

```
}
```

Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?
 - b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?
 - c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

Jawaban :

1. a. Karena pada **bubble sort**, setiap perulangan i itu adalah **tahap (pass)**. Jika jumlah data = n, maka butuh **n-1 tahap**. Tahap terakhir sebenarnya sudah otomatis terurut, jadi tidak perlu diulang lagi. Jadi, $i < \text{length} - 1$ karena cukup **n-1 kali perulangan**
 - b. Karena setiap tahap i, **elemen terbesar sudah berada di belakang**. Artinya : Tidak perlu dibandingkan lagi. Maka batas perulangan j **dikurangi i** . Jadi, makin besar i, makin sedikit perbandingan (lebih efisien)
 - c. Perulangan $i = n - 1$. $50 - 1 = 49$ kali. Tahap bubble sort = **49 tahap**. Jadi, Perulangan i = 49 kali. Tahap = 49 tahap

2. modifikasi kode program


```
Data Mahasiswa ke-2
NIM : 222
Nama : tab
Kelas : 1g
IPK : 3,6

Data sebelum sorting:
Nama : e1
NIM : 111
kelas : 1g
IPK : 3.5
-----
Nama : tab
NIM : 222
kelas : 1g
IPK : 3.6
-----

Setelah Bubble Sort (DESC):
Nama : tab
NIM : 222
kelas : 1g
IPK : 3.6
-----
Nama : e1
NIM : 111
kelas : 1g
IPK : 3.5
-----
```

```
package Praktikum05;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo08 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
```

```
        int jumlah = sc.nextInt();
```

```
        sc.nextLine();
```

```
        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08(jumlah);
```

```
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {  
  
    System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i+1));  
  
    System.out.print("NIM  :");  
  
    String nim = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("Nama  :");  
  
    String nama = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("Kelas :");  
  
    String kelas = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("IPK   :");  
  
    double ipk = sc.nextDouble();  
  
    sc.nextLine();  
  
    Mahasiswa08 m = new Mahasiswa08(nim, nama, kelas, ipk);  
  
    list.tambah(m);  
  
}
```

```
System.out.println("\nData sebelum sorting:");
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("\nSetelah Bubble Sort (DESC):");
```

```
list.bubbleSort();
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("\nSetelah Selection Sort (ASC):");
```

```
list.SelectionSort();
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("\nSetelah Insertion Sort (ASC):");
```

```
list.insertionSort();
```

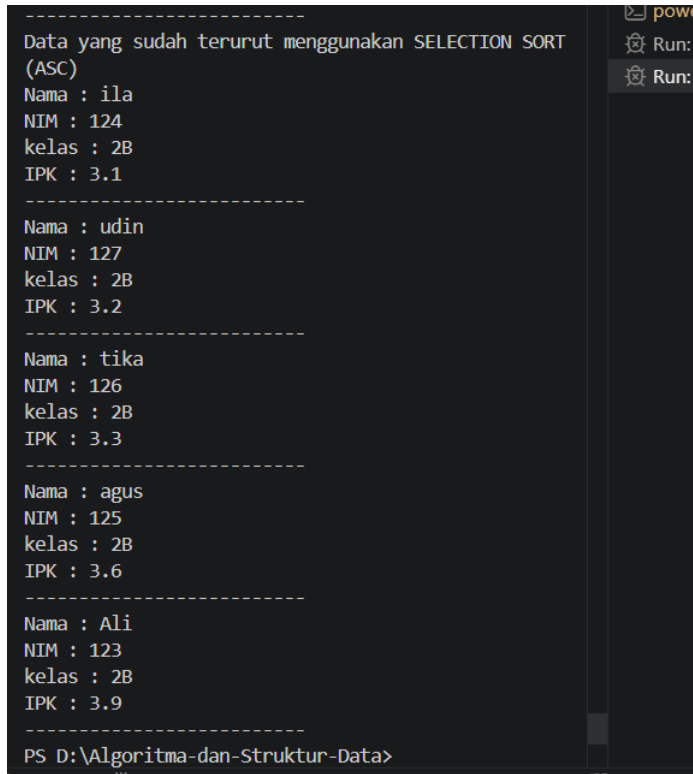
```
list.tampil();
```

```
sc.close();
```

```
}
```

```
}
```

Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)



```
-----  
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT  
(ASC)  
Nama : ila  
NIM : 124  
kelas : 2B  
IPK : 3.1  
-----  
Nama : udin  
NIM : 127  
kelas : 2B  
IPK : 3.2  
-----  
Nama : tika  
NIM : 126  
kelas : 2B  
IPK : 3.3  
-----  
Nama : agus  
NIM : 125  
kelas : 2B  
IPK : 3.6  
-----  
Nama : Ali  
NIM : 123  
kelas : 2B  
IPK : 3.9  
-----  
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program MahasiswaBerprestasi08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi08 {
```

```
    Mahasiswa08 [] listMhs = new Mahasiswa08[5];
```

```
    int idx;
```

```
    void tambah (Mahasiswa08 m) {
```

```
        if (idx < listMhs.length) {
```

```
            listMhs [idx] = m;
```

```
            idx++;
```

```

    } else {

        System.out.println("data sudah penuh");

    }

}

```

```

void tampil () {

    for (Mahasiswa08 m : listMhs) {

        m.tampilInformasi();

        System.out.println("-----");

    }

}

```

```

void bubbleSort() {

    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){

        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {

            if (listMhs[j].ipk > listMhs [j-1].ipk) {

                Mahasiswa08 tmp = listMhs[j];

                listMhs[j] = listMhs[j-1];

                listMhs[j-1] = tmp;

            }

        }

    }

}

```

```

void SelectionSort () {

    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {

```

```

int idxMin = i;

for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {

    if (listMhs [j].ipk < listMhs [idxMin].ipk) {

        idxMin = j;

    }

}

Mahasiswa08 tmp = listMhs [idxMin];

listMhs [idxMin] = listMhs [i];

listMhs [i] = tmp;

}

}

}

```

Kode Program MahasiswaDemo08 :

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaDemo08 {

    public static void main(String[] args) {

        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08();

        Mahasiswa08 m1 = new Mahasiswa08("123", "Ali", "2B", 3.9);

        Mahasiswa08 m2 = new Mahasiswa08("124", "ila", "2B", 3.1);

        Mahasiswa08 m3 = new Mahasiswa08("125", "agus", "2B", 3.6);

        Mahasiswa08 m4 = new Mahasiswa08("126", "tika", "2B", 3.3);

        Mahasiswa08 m5 = new Mahasiswa08("127", "udin", "2B", 3.2);
    }
}

```

```
list.tambah(m1);
```

```
list.tambah(m2);
```

```
list.tambah(m3);
```

```
list.tambah(m4);
```

```
list.tambah(m5);
```

```
System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting");
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC)");
```

```
list.bubbleSort();
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
```

```
list.SelectionSort();
```

```
list.tampil();
```

```
}
```

```
}
```

Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

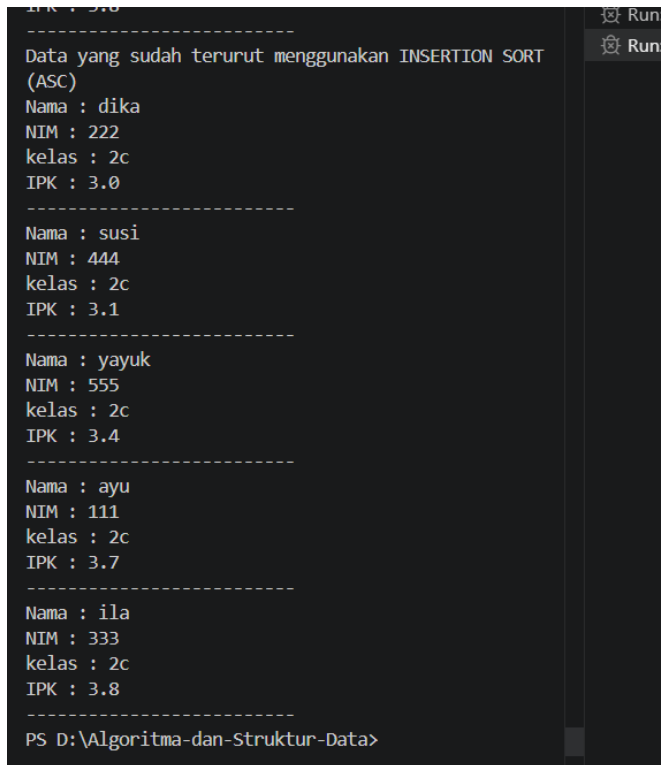
```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawab : digunakan untuk **mencari indeks mahasiswa yang memiliki nilai IPK paling kecil** pada bagian array yang belum terurut.

- `idxMin = i`
→ menganggap elemen ke-i sebagai nilai terkecil sementara
- Perulangan `j` dari `i+1`
→ mengecek semua data setelah posisi `i`
- `if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk)`
→ jika ditemukan IPK yang lebih kecil, maka indeks minimum diperbarui
- `idxMin = j`
→ menyimpan posisi data dengan IPK paling kecil

Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort



```
IPK : 3.0
-----
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT
(ASC)
Nama : dika
NIM : 222
kelas : 2c
IPK : 3.0
-----
Nama : susi
NIM : 444
kelas : 2c
IPK : 3.1
-----
Nama : yayuk
NIM : 555
kelas : 2c
IPK : 3.4
-----
Nama : ayu
NIM : 111
kelas : 2c
IPK : 3.7
-----
Nama : ila
NIM : 333
kelas : 2c
IPK : 3.8
-----
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program MahasiswaBerpretasi08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi08 {
```

```
    Mahasiswa08 [] listMhs = new Mahasiswa08[5];
```



```
int idx;
```

```
void tambah (Mahasiswa08 m) {  
    if (idx < listMhs.length) {  
        listMhs [idx] = m;  
        idx++;  
    } else {  
        System.out.println("data sudah penuh");  
    }  
}
```

```
void tampil () {  
    for (Mahasiswa08 m : listMhs) {  
        m.tampilInformasi();  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

```
void bubbleSort() {  
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){  
        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {  
            if (listMhs[j].ipk > listMhs [j-1].ipk) {  
                Mahasiswa08 tmp = listMhs[j];  
                listMhs[j] = listMhs[j-1];  
                listMhs[j-1] = tmp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}
}

```

```

void SelectionSort () {
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs [j].ipk < listMhs [idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa08 tmp = listMhs [idxMin];
        listMhs [idxMin] = listMhs [i];
        listMhs [i] = tmp;
    }
}

```

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa08 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs [j-1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
    }
}

```

```

    }

    listMhs[j] = temp;

}

}

}

```

Kode Program MahasiswaDemo08 :

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaDemo08 {

    public static void main(String[] args) {

        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08();

        Mahasiswa08 m1 = new Mahasiswa08("111", "ayu", "2c", 3.7);

        Mahasiswa08 m2 = new Mahasiswa08("222", "dika", "2c", 3.0);

        Mahasiswa08 m3 = new Mahasiswa08("333", "ila", "2c", 3.8);

        Mahasiswa08 m4 = new Mahasiswa08("444", "susi", "2c", 3.1);

        Mahasiswa08 m5 = new Mahasiswa08("555", "yayuk", "2c", 3.4);

        list.tambah(m1);

        list.tambah(m2);

        list.tambah(m3);

        list.tambah(m4);

        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting");

        list.tampil();
    }
}

```

```
System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC)");
```

```
list.bubbleSort();
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
```

```
list.SelectionSort();
```

```
list.tampil();
```

```
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
```

```
list.insertionSort();
```

```
list.tampil();
```

```
}
```

```
}
```

Pertanyaan :

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawab :

```

Setelah Insertion Sort (ASC):
Nama : REWW
NIM : 222
kelas : 1G
IPK : 3.9
-----
Nama : TAPP
NIM : 333
kelas : 1G
IPK : 3.6
-----
Nama : iyup
NIM : 111
kelas : 1G
IPK : 3.5
-----
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data> 

```

```
package Praktikum05;
```

```

public class MahasiswaBerprestasi08 {

    Mahasiswa08 [] listMhs;

    int idx;

    void tambah (Mahasiswa08 m) {

        if (idx < listMhs.length) {

            listMhs [idx] = m;

            idx++;

        } else {

            System.out.println("data sudah penuh");

        }

    }

    MahasiswaBerprestasi08 (int kapasitas) {

        listMhs = new Mahasiswa08[kapasitas];
    }
}

```

```
}
```

```
void tampil () {  
  
    for (Mahasiswa08 m : listMhs) {  
  
        m.tampilInformasi();  
  
        System.out.println("-----");  
  
    }  
  
}
```

```
void bubbleSort() {  
  
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){  
  
        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {  
  
            if (listMhs[j].ipk > listMhs [j-1].ipk) {  
  
                Mahasiswa08 tmp = listMhs[j];  
  
                listMhs[j] = listMhs[j-1];  
  
                listMhs[j-1] = tmp;  
  
            }  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```
void SelectionSort () {  
  
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {  
  
        int idxMin = i;  
  
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {  
  
            if (listMhs [j].ipk < listMhs [idxMin].ipk) {
```

```

        idxMin = j;
    }
}

Mahasiswa08 tmp = listMhs [idxMin];

listMhs [idxMin] = listMhs [i];

listMhs [i] = tmp;
}
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa08 temp = listMhs[i];

        int j = i;

        while (j > 0 && listMhs [j-1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];

            j--;
        }

        listMhs[j] = temp;
    }
}
}

```